

Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija

[DARBA VIRSRAKSTS]

Zinātniskās pētniecības darbs [zinātņu nozares nosaukums] nozarē

Darba autors [-e/-i/-es]: [Vārds, Uzvārds]

Darba vadītājs [-a]: [Vārds, Uzvārds]

Darba konsultants [-e]: [Vārds, Uzvārds]

Tukums, 2024

ANOTĀCIJA

[Darba nosaukums]. Darba autors [-e/-i/-es], darba vadītājs [-a] Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijas skolotājs [-a] bc.sc.ing. Vārds, Uzvārds.

Darbā analizēts/pētīts/izstrādāts ...

Darba mērķis:

Darba uzdevumi:

Pētījumā secināts ... [darba beigās veikto secinājumu īss apkopojums]. Darbs satur X lapas, X attēlus, X tabulas, X bibliogrāfiskos nosaukumus, X pielikumus. Darba praktiskajā daļā veikta aptauja [aptaujas raksturojums, raksturo mērķauditoriju]. Respondentu skaits ir X. Darba rezultāti apkopoti, izanalizēti, salīdzināti un attēloti X tabulās un X attēlos.

Atslēgas vārdi: [A, B, C].

*Anotācijas sākumā sniedz informāciju par darba autoru(-iem) un darba nosaukumu. Nākamajā rindkopā sniedz vispārīgu priekšstatu par darba saturu: kāds ir darba mērķis, kā ir veikts pētījums, kādi ir pētījuma galvenie rezultāti un secinājumi. Anotācijas beigās, atsevišķā rindkopā norāda atslēgvārdus (ne vairāk kā **piecus**) – jēdzienus, kas visprecīzāk raksturo darba saturu un tiek izmantoti atbilstošajā zinātnes nozarē, atslēgas vārdi parasti neatkārto vārdus, kas ir ietverti pētījuma nosaukumā. Anotācijas apjoms – ne vairāk par pusi lappuses.*

Darbā ir nepieciešams ievietot arī anotāciju svešvalodā – kādā no Eiropas Savienības valodām. Visbiežāk to raksta angļu valodā, jo mūsdienās tā ir dominējošā starptautiskās akadēmiskās vides valoda. Teksts ir latviešu valodā rakstītās anotācijas precīzs tulkojums. Ja darbs tiek rakstīts valodniecībā svešvalodā, tad tajā pašā valodā raksta pirmo anotāciju, bet otro anotāciju – latviešu valodā. Anotācija svešvalodā nav mehānisks oriģināla tulkojums ar kādu no digitāliem risinājumiem, anotācija ir oriģināla autora pētniecības darba daļa. Abas anotācijas raksta vienā lapā un ievieto aiz titullapas.

SATURA RĀDĪTĀJS

1.	Nodaļas virsraksts (Heading 1/Virsraksts 1)	5
1.1.	Apakšnodaļas virsraksts (Heading 2/Virsraksts 2).....	5
1.1.1.	Apakšnodaļas virsraksts (Heading 3/Virsraksts 3).....	6
2.	Pētījuma ētikas pamatprincipi	6
2.1.	Pētījumā iesaistīto cilvēku ētika.....	9
2.2.	Dabas un dzīvnieku aizsardzības principi.....	10
2.3.	Datu viltošana un godīgums pētniecībā.....	10
3.	Pielikumi un to noformēšana	10
4.	Atsauces uz vizuāliem avotiem	11
1.	pielikums	13

*ZPD satura rādītājā iekļauj visas darba teksta daļas, nodaļas, apakšnodaļas un pielikumus. Numurē tikai darba satura nodaļas un apakšnodaļas. Ievadu, Anotācijas, Saturu, Secinājumus, Izmantotās literatūras un informācijas avotu sarakstu **nenumurē**. Teksta nodaļu, apakšnodaļu un pielikumu virsrakstus noformē hierarhiskā struktūrā ar norādītiem lappušu numuriem, kuros tie atrodami. Visbiežāk izmanto automātisko satura rādītāja veidotāju, kas ļauj izvairīties no nevajadzīgām kļūdām.*

IEVADS

[Pamato tēmas izvēli, aktualitāti, oriģinalitāti, novitāti, problēmu, tās atrisināšanas nepieciešamību.]

Darba mērķis:

Darba uzdevumi:

Hipotēze/Pētāmais jautājums:

Darbā izmantotās metodes:

Ievadā pamato ZPD temata izvēli. Tajā skaidro pētījuma problēmu un aktualitāti, formulē pētījuma mērķi, tā sasniegšanai veicamos uzdevumus, hipotēzi vai pētījuma jautājumu(-us). Tāpat norāda pētījumā izmantotās metodes.

1. NODAĻAS VIRSRAKSTS (HEADING 1/VIRSRAKSTS 1)

Mūsdienās ir pieejams plašs terminu vārdnīcu un enciklopēdiu klāsts, tāpat var izmantot arī zinātniskajās un mācību grāmatās piedāvātos terminu skaidrojumus. Precīzu terminu skaidrošanai var izmantot Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas terminu datu bāzi, kā arī daudzas nozaru specifiskās vārdnīcas.

Nozares terminu pārzināšana parāda skolēna izpratni par nozari. Terminu ir lietojami precīzi, visā tekstā ar vienu un to pašu nozīmi. Jāizvairās no viena termina vairāku sinonīmu lietojuma darbā. Lai arī termini lielākoties ir internacionālismi, ieteicams lietot latvisku terminu, ja tāds ir izveidots, vai arī sākotnēji minēt gan internacionālismu, gan latvisko terminu, norādot, kuru no tiem turpmāk lieto tekstā.

Saīsinājumus nelieto virsrakstos, nodaļu un apakšnodaļu pirmajā teikumā. Pārējā tekstā var īsināt bieži lietotus terminus, jēdzienus vai garākus nosaukumus. Pēc pirmā saīsinājuma pieminēšanas, skaidrojumu var norādīt iekavās vai veidot atsevišķu lapu saīsinājumu skaidrojumam. Teikumu nesāk ar skaitli. Ja tekstā tiek minēti citvalodu īpašvārdi (vārdi, uzvārdi, darbi, ģeogrāfiskie nosaukumi utt.), tos raksta atbilstoši latviešu ortogrāfijai, bet, pirmo reizi minot, aiz tiem iekavās norāda rakstību oriģinālvalodā.

Ievadam seko ZPD satura izklāsta nodaļas un apakšnodaļas, kuras ietver literatūras un informācijas avotu apskatu (pētījuma teorētisko pamatojumu), metožu aprakstu, iegūto rezultātu izklāstu un to analīzi. **ZPD saturs secīgi un strukturēti atklāj, kā saistībā ar izvirzītajiem uzdevumiem ir rasta atbilde uz pētījuma jautājumu vai hipotēzes apstiprināšanu.** Literatūras apskats jeb teorētiskā daļa nedrīkst pārsniegt 1/3 no darba teksta. Katrai nodaļai var būt izvēsta apakšstrukturā, taču, **lai izdalītu atsevišķu apakšnodaļu, tai jābūt vismaz 1-2 lappuses garai.** Nodaļai nedrīkst būt tikai viena apakšnodaļa. Katras nodaļas beigās autors vienā vai divās rindkopās sniedz kopsavilkumu par galvenajām veiktajiem pētījumiem, atziņām un faktu materiālu, un veido loģisku pāreju uz nākamo daļu.

1.1. APAKŠNODAĻAS VIRSRAKSTS (HEADING 2/VIRSRAKSTS 2)

Darba saturs tiek strukturēts atbilstoši vispārpieņemtajai zinātņu nozaru praksei. Neatkarīgi no darba struktūras tajā saturiski izklāsta:

- galvenos jau publicētos pētījumu rezultātus par izvēlēto tematu, dažādus viedokļus, uzskatus, koncepcijas, tos salīdzinot un kritiski izvērtējot, kas ļauj pamatot izvēlēto metodiku;
- izvēlēto pētījuma datu vākšanas un analīzes metodes, to izvēles pamatojumu un pētījuma veikšanas detalizētu aprakstu, izmantotos tehniskos palīg līdzekļus un ierobežojumus; datu ievākšanas procedūru, informāciju par pētījuma dalībniekiem, ar pētījuma ētiku saistītos jautājumus;
- visu darbā iegūto datu apkopojumu, to apstrādes rezultātus, kas ietver arī to atspoguļojumu tabulās vai attēlos; novērojumus, kas veikti, lietojot izvēlētas metodes;
- pētījuma rezultātu analīzi un interpretāciju, konstatēto faktu skaidrojumu, kā arī to salīdzinājumu ar citu autoru publicētajiem datiem.

Mākslas jomās jānošķir teorētiskā daļa un radošā procesa apraksta daļa. Teorētiskajā daļā autors kritiski izvērtē teorijas, koncepcijas, citu mākslinieku/literātu darbus, kas inspirējuši autoru un ir saistīti ar viņa piedāvāto oriģinālo mākslas darbu/projektu vai literāro darbu. Radošā procesa aprakstā autors parāda un kritiski izvērtē, kā, izmantojot teorētisko bāzi, ir

tapis mākslas darbs vai dizaina objekts/projekts, vai literārs teksts, tulkojums. Šajā daļā ir svarīgi parādīt mākslas darba aprakstu, dizaina objekta/projekta un procesa dokumentāciju (fotoattēlus, grafikus, zīmējumus, maketus, rasējumus, ekonomiskos aprēķinus, materiālu specifikāciju u.c. materiālus pēc autora ieskata), izklāstīt un pamatot izvēlēto tehniku/stratēģijas. Darba tekstā nebūs iespējams aptvert pilnīgi visus savāktos materiālus, tāpēc ieteicams izveidot pārskata tabulas, shēmas, diagrammas u. c. labi pārskatāmus apkopojošos materiālus. Ļoti apjomīgus materiālus labāk ievietot pielikumā, jo ir jāievēro ZPD darba noteiktais maksimālais apjoms lappušu skaita ziņā.

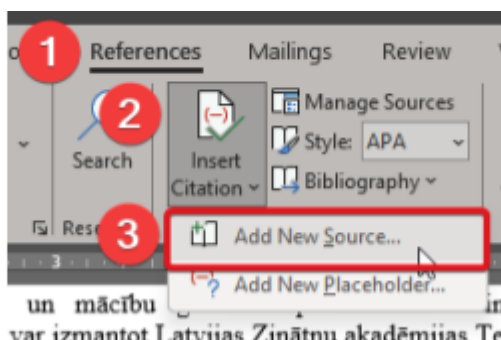
1.1.1. APAKŠNODAĻAS VIRSRAKSTS (HEADING 3/VIRSRAKSTS 3)

Secinājumiem ir jāatbild uz ZPD izvirzīto pētījuma jautājumu un jābūt pamatotiem ar skolēna pētījuma rezultātiem. Secinājumu daļai jābūt īsai, konkrētai, taču tai ir jāatspoguļo darba gaitā iegūtie galvenie patstāvīgie atzinumi. Secinājumi izriet no pētījumā iegūtajiem rezultātiem un to analīzes. Ir jāņem vērā, ka secinājumi nav konstatējumi (tie tiek aprakstīti pētījuma sadaļā), secinājumiem ir jāatspoguļo uzdevumu izpilde. Secinājumi nav vispārzināmu faktu konstatācija un citu pētnieku teorētisko atziņu atkārtošana. Tie sniedz atbildi uz pētījuma jautājumu vai arī apstiprina (vai noraida) hipotēzi. Ja kāds uzdevums darba gaitā nav izpildīts (vai izpildīts daļēji), tad norāda tā iemeslus. Secinājumus raksta tēzu veidā, to skaits nav lielāks par darba uzdevumu skaitu. Secinājumi nav paredzēti plašākam pārskatam ko skolēns ir apguvis un atklājis pētījuma gaitā – to labāk attīstīt turpmākajos pētījumos.

2. PĒTĪJUMA ĒTIKAS PAMATPRINCIPI – ATSAUCŪ IZMANTOŠANA

Pētījuma ētika ir noteikumu kopums, kas palīdz izstrādāt godīgus un atbildīgus zinātniskos darbus. Tā ietver cieņu pret citiem pētniekiem, to darbu un datu autoriem, kā arī pret pētījumā iesaistītajiem cilvēkiem, dzīvniekiem un apkārtējo vidi.

Pētījuma ētika ir būtisks jebkura zinātniski pētnieciskā darba elements, kas nosaka, kā pētnieks izmanto citu autoru darbus un aizsargā pētījumā iesaistītos cilvēkus vai dabu. grāmatas, zinātniskus rakstus, fotogrāfijas, tabulas un pat Zinātniskajā darbā ir atļauts izmantot dažādus materiālus, tostarp skaņu ierakstus, taču tas jādara, ievērojot autortiesību likumu. Piemēram, ja skolēns savā darbā izmanto kādu karti no ģeogrāfijas atlanta, tad jānorāda tās autors un publikācijas dati. Tāpat svarīgi norādīt atsauces arī uz citu autoru idejām, pat ja tās ir pārfrāzētas, jo arī pārfrāzētais teksts ir aizgūts.



. attēls. Atsauču ievietošana Word teksta redaktorā.

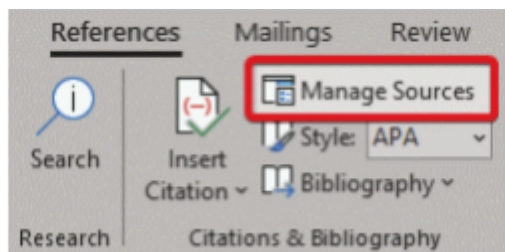
Veidojot izmantotās literatūras un avotu sarakstu, tekstā iekļaujot atsauces, bibliogrāfiskās norādes, zinātniski pētnieciskā darba autors parāda, ka ar cieņu izturas pret citu cilvēku darba rezultātiem.

ZPD nedrīkst tikt izstrādāts pretlikumīgi un saturēt zagtus citu autoru darbus vai to fragmentus (tas ir tie ir tikuši izmantoti bez atbilstošas atsauces un norādes) ZPD tekstā noteikti jālieto atsauces, ja:

1. tekstā iekļauts citāts;
2. izklāstīti kāda pētnieka vai citas personas uzskati vai teiktais;
3. pieminēts kāds darbs (piemēram, grāmata, raksts);
4. izmantoti citu autoru dati, tabulas, attēli, formulas u. tml.

Tekstā iekavās ievietota atsauce sniedz maksimāli īsas ziņas par informācijas autoru, avotu, kā arī par tekstā izmantotās informācijas atrašanās vietu avotā. Vienmēr jāatceras, ka citātiem, kas tekstā liekami pēdīnās, jābūt precīziem. Ja izlaista kāda citāta daļa, tad jālieto divpunkte (...). Atsauce ievieto aiz citāta. Citāta pārstāstīšana un izteikšanas citās vārdkopās neatbrīvo ZPD autoru no norādes uz avota norādes- arī pārstāstītajam tekstam ir zināms autors un tas ir norādāms.

Skolēnu zinātniski pētnieciskā darba **izstrādē ir atļauts izmantot mākslīgā intelekta rīkus**, tomēr visos gadījumos ir norādāms kāds rīks ir ticis izmantots un kas ar šo rīku ir ticis paveikts (teksts, dati, attēli, grafiki, veikta literatūras meklēšana u. tml.).



*SEQ Attēls * ARABIC 2. attēls. Atsauču pārvaldīšanas funkcijas izvēles poga.*

ZPD nedrīkst saturēt plaģiātu. Plaģiāts nozīmē cita autora ideju vai teksta pārņemšanu, neievērojot atsauces un nepietiekami atzīmējot, kuras daļas ir citētas vai pārstāstītas. Piemēram, ja skolēns savā darbā ietver kāda pētnieka secinājumus par klimata pārmaiņām, tos neatzīmējot, tas ir plaģiāts. Šāda rīcība ir ne tikai neētiska, bet arī juridiski sodāma. Arī pašplaģiāts – sava iepriekšējā darba pārpublicēšana bez atsauces (skat. 1. attēlu) – ir nepieņemams. Ja skolēns ir veicis līdzīgu pētījumu iepriekš, tas ir jānorāda, pievienojot atsaucei uz iepriekšējo darbu.

Word teksta redaktorā automātiskās atsauces tiek pārvaldītas, izmantojot funkciju “Manage Sources” (skat. 2. attēls. Atsauču pārvaldīšanas funkcijas izvēles poga.)

Lai izvairītos no kļūdām, skolēniem ieteicams pierakstīt visus izmantoto avotu datus jau pētījuma laikā. Piemēram, ja literatūras apskatā tiek analizēta kāda grāmata, jāatzīmē tās autora vārds, izdošanas gads un lapaspuse, kur atrodams izmantotais citāts vai ideja. Svarīgi noskaidrot pie darba vadītāja zinātniskās jomas atsauču stila veidus – APA, Chicago, Harvard, IEEE u.c.

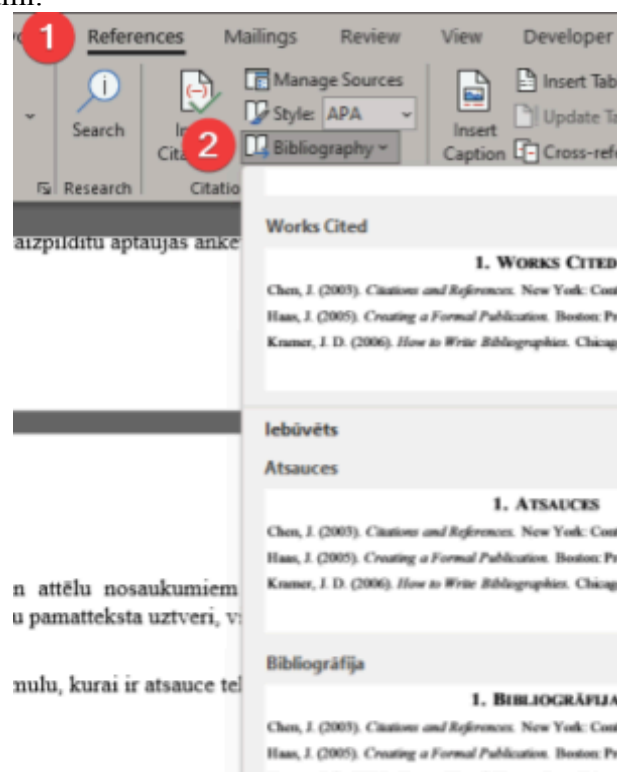
Atsauču piemēri:

- Vietne: Vadlīnijas ir metodisks materiāls, kurā apkopoti ieteikumi kvalitatīva skolēnu zinātniskās pētniecības darba veikšanai. Tās paredzētas skolēniem, darba vadītājiem un vērtētājiem (recenzentiem). Vadlīnijas iepazīstina ar darba veikšanas galvenajiem posmiem, temata izvēli, ZPD struktūru, teksta noformēšanu, darba aizstāvēšanu (prezentēšanu) un vērtēšanu (VISC, 2024).

- Grāmata: Sprinta beigās ir papildus divas adaptīvas aktivitātes. Viena no tām tiek saukta par sprinta pārskatu. (Essential Scrum: A Practical Guide to the Most Popular Agile Process, 2015).
- Mākslīgā intelekta ģenerēta informācija: Ja konkrētai zinātnes jomai nav īpaši norādīts stils, bieži tiek izmantots starptautiski atzīts standarts, piemēram, Harvarda vai Čikāgas stils (ChatGPT, 2024).

Atkarībā no avota veida izvēlas atbilstošāko faktiskajam. Microsoft Word piedāvā 17 dažādus avotu veidus, kurus var izvēlēties, veidojot jaunu atsauci "Avota izveide" logā:

1. **Grāmata/Book:** pilnīgs, patstāvīgs publicēts darbs, piemēram, romāns vai mācību grāmata.
2. **Grāmatas sadaļa/Book Section:** konkrēta nodaļa vai sadaļa lielākā grāmatā, ko bieži vien ir sarakstījis cits autors nekā galvenais grāmatas autors.
3. **Žurnāla raksts/Journal Article:** zinātnisks raksts, kas publicēts akadēmiskā žurnālā un parasti ir recenzēts.
4. **Raksts periodiskā izdevumā/Article in a Periodical:** raksts no regulāri iznākoša žurnāla vai avīzes.
5. **Konferences materiāli/Conference Proceedings:** referāti vai prezentācijas no konferences, bieži vien apkopoti publicētā sējumā.
6. **Ziņojums/Report:** formāls dokuments, kas detalizēti izklāsta pētījuma vai izmeklēšanas rezultātus un bieži vien tiek publicēts organizāciju vai valsts aģentūru izdevumos.
7. **Tīmekļa vietne/Web Site:** saturs no konkrētas tīmekļa lapas vai visas tīmekļa vietnes.
8. **Dokuments no tīmekļa vietnes/Document from Web Site:** konkrēts dokuments, piemēram, PDF vai ziņojums, kas pieejams tīmekļa vietnē.
9. **Elektroniskais avots/Electronic Source:** digitāli materiāli, kas neietilpst citās kategorijās, piemēram, e-grāmatas vai tiešsaistes datubāzes.
10. **Māksla/Art:** vizuāli mākslas darbi, tostarp gleznas, skulptūras vai fotogrāfijas.
11. **Skaņu ieraksts/Sound Recording:** audio materiāli, piemēram, mūzikas albumi, podkāsti vai ierakstītas runas.
12. **Izrāde/Performance:** dzīvas vai ierakstītas izrādes, piemēram, teātra izrādes, koncerti vai deju uzvedumi.
13. **Filma/Film:** filmas, dokumentālās filmas vai citi kinomākslas darbi.
14. **Intervija/Interview:** sarunas ar indivīdiem, neatkarīgi no tā, vai tās ir publicētas vai nepublicētas.
15. **Patents/Patent:** oficiāli dokumenti, kas piešķir tiesības uz izgudrojumiem, detalizēti aprakstot izgudrojumu un tā pielietojumu.
16. **Lieta/Case:** juridiskas lietas vai tiesu lēmumi.



17. **Dažādi/Miscellaneous:** avoti, kas kategorijās, nodrošinot elastību neietilpst iepriekš definētajās citēšanā.

Izmantojot Word teksta redaktora iebūvētās funkcijas, iespējams izveidot automātisko literatūras sarakstu, kas vajadzību gadījumā var tik automātiski stilizēts pēc atsauču stila veida (skat. 3. attēls. Automātiskā literatūras saraksta ievietošana.)

2.1. PĒTĪJUMĀ IESAISTĪTO CILVĒKU ĒTIKA

Ja ZPD ietvaros tiek veikta aptauja, intervija vai cita veida izpēte, kurā iesaistīti cilvēki, pētniekam jāievēro skaidri noteikti ētikas principi. Dalība pētījumā vienmēr ir brīvprātīga, un dalībnieki jebkurā brīdī var pārtraukt savu līdzdalību. Piemēram, ja skolēns veic aptauju par skolēnu viedokļiem par mācību metodēm, viņam jāskaidro, ka aptauja ir anonīma un dalībniekiem nav pienākuma piedalīties. Anketas ievadā jānorāda, ka aizpildot aptauju, persona piekrīt tās rezultātu izmantošanai pētījumā.

Anonimitāte un konfidencialitāte ir vēl viens svarīgs aspekts. Ja tiek veikta aptauja, jānodrošina, ka atbildes nav iespējams sasaistīt ar konkrētu personu. Piemēram, aptaujā nav pieļaujams iekļaut jautājumus, kas ļautu identificēt dalībniekus, piemēram, precīzu vecumu un klasi, ja tas nav nepieciešams pētījuma mērķu sasniegšanai. Ja pētījums ietver intervijas vai fokusa grupu diskusijas, kur dalībnieku identitāte nav anonīma, tad pētniekam jānodrošina, ka visi savāktie dati tiek glabāti droši un netiks izmantoti ārpus pētījuma konteksta.

Piemērs aptaujas ievadam:

“Aicinām Jūs piedalīties Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijas 12.x klases skolnieka Andra Bērziņa veiktā pētījumā par kultūras un vizuālās mākslas tēmu gotikas daudzveidību, aizpildot anonīmu pētījuma anketu. Anketas aizpildīšana Jums aizņems aptuveni 3-5 minūtes.

Pētījuma mērķis ir analizēt informāciju par sabiedrības zināšanām par gotikas arhitektūru un subkultūru. Rezultāti tiks izmantoti secinājumu veikšanā zinātniski pētnieciskajam darbam.

Jūsu ieguvums būs gotiskā arhitektūras stila apzināšana, kā arī spēja izteikt Jūsu viedokli par gotikas subkultūru anonīmi.

Piedalīšanās pētījumā ir brīvprātīga. Jums ir tiesības atteikties aizpildīt anketu, un Jūsu atteikšanās neradīs nekādas nevēlamas sekas.

Anketa ir anonīma, Jūs nebūsiet iespējams identificēt pēc anketā sniegtās informācijas, un dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā pētījuma mērķa sasniegšanai.

Ja Jums rodas jautājumi par šo pētījumu, varat vērsties pie dotā e-pasta: andris.berzins@gmail.com”

2.2. DABAS UN DZĪVNIEKU AIZSARDZĪBAS PRINCIPI

Pētījumi, kas skar dabu vai dzīvniekus, jāveic ar īpašu atbildību. Ja pētījuma ietvaros tiek vākti augu paraugi no aizsargājamām teritorijām vai veikti novērojumi par dzīvnieku uzvedību, nepieciešama attiecīga atļauja. Piemēram, ja skolēns vēlas pētīt vietējo putnu sugu migrāciju, viņam jākonsultējas ar darba vadītāju, lai noskaidrotu, vai nepieciešama **Dabas aizsardzības pārvaldes** atļauja.

Dzīvnieku izpētē jāievēro Latvijas Dzīvnieku aizsardzības likuma noteikumi. Skolēni nedrīkst veikt eksperimentus ar dzīvniekiem, ja tiem nav nepieciešamās kvalifikācijas vai

atbilstoša konsultanta uzraudzības. Piemēram, ja pētījums paredz dzīvnieku reakcijas uz jauniem vides apstākļiem, jānodrošina, ka dzīvniekam netiek nodarīts nekāds kaitējums, un jāiegūst atbilstošas atļaujas.

2.3. DATU VILTOŠANA UN GODĪGUMS PĒTNIECĪBĀ

Datu viltošana ir viens no smagākajiem pārkāpumiem zinātniskajā darbā. Tas ietver nepatiesu datu ievadīšanu, piemēram, ja skolēns pats aizpilda aptaujas anketas, lai iegūtu vairāk rezultātu, vai arī izdomā datus, kas atbilst pētījuma hipotēzei. Šāda rīcība nav pieļaujama, jo tā ne tikai izkropļo pētījuma rezultātus, bet arī neatspoguļo reālo situāciju.

Lai nodrošinātu godīgumu pētniecībā, visi iegūtie dati jāapstrādā un jāanalizē, nemainot to būtību. Piemēram, ja eksperiments nedod gaidītos rezultātus, tas jāatspoguļo godīgi, norādot iespējamās kļūdas vai iemeslus, kādēļ rezultāti neatbilst sākotnējai hipotēzei.

3. PIELIKUMI UN TO NOFORMĒŠANA

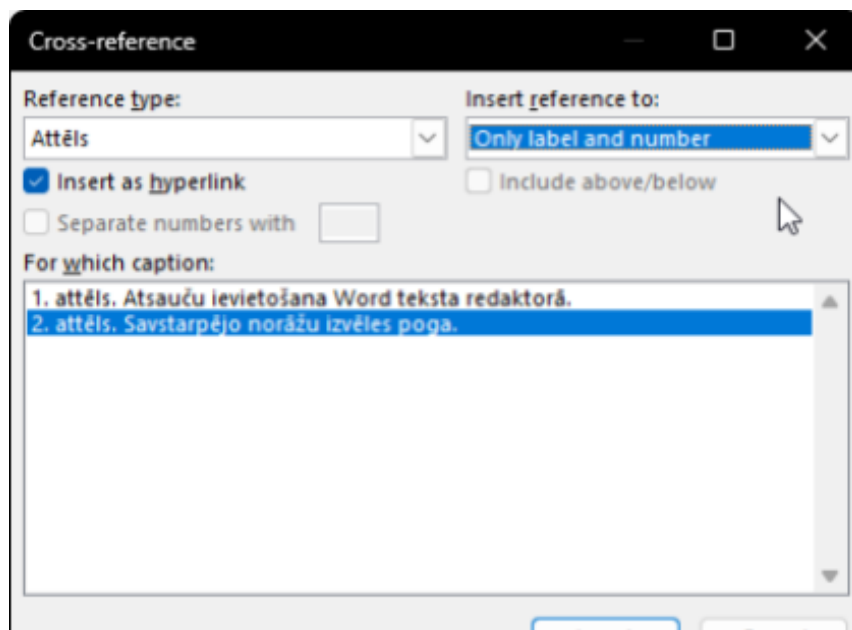
Pielikumus darbā ievieto tikai nepieciešamības gadījumā, ja tajos iekļautie materiāli ir oriģināls darba papildinājums, ir pētījuma daļa un tekstā uz šiem pielikumiem ir atbilstoša norāde (atsauce). Pielikumā parasti iekļauj, piemēram:

- neaizpildītu aptaujas anketas paraugu, intervijas jautājumus;
- autora paša izstrādātos metodiskos materiālus vai darba lapas;
- arhīva dokumentu kopijas;
- apjomīgas tabulas, attēlus, kartes un citus materiālus, kas apgrūtinātu ZPD pamatteksta uztveri;
- skices vai rasējumus;
- lauka pētījumos – paraugu ievākšanas vietu precīzas ģeogrāfiskās koordinātes;
- pētīto autoru fotogrāfijas, dzīves un daiļrades apskatu, mākslas objektus, grāmatu vizuālos attēlus vai teksta fragmentus.

Katram pielikumam ir nosaukums, un tos secīgi numurē, pielikumi tiek atspoguļoti Satura rādītājā.

4. ATSAUCES UZ VIZUĀLIEM AVOTIEM

Visi grafiki, diagrammas, shēmas, zīmējumi, fotoattēli u. tml. darba tekstā tiek saukti par attēliem. Tiem ir secīga numerācija un paraksti. Tabulām ir virsraksti un tās ir secīgi numurētas. Darbā uz katru no attēliem un tabulām ir jābūt vismaz vienai norādei (skat. 5. attēls. Savstarpējo norāžu izvēles poga.). Iestatījumus, šāda veida automatiskajam norādēm skatīt 4. attēls. Savstarpējās norādes iestatījumu piemērs.)



Tabulu un attēlu nosaukumiem ir jābūt saprotamiem bez darba teksta lasīšanas. Lai neapgrūtinātu pamatteksta uztveri, vienā lappusē vajadzētu būt ne vairāk kā divām tabulām vai attēliem.

Katru formulu, kurai ir atsauce tekstā, raksta jaunā rindā un numurē.

LITERATŪRAS SARAKSTS

ChatGPT. (2024. gada 5. Decembris). Ielādēts no ChatGPT 4.0 version:
<https://chatgpt.com/share/67518721-3dd4-8000-bfd0-c7bddba30b3d>

Essential Scrum: A Practical Guide to the Most Popular Agile Process. (2015). K. S. Rubin.
Ann Arbor: Pearson Education Inc.

VISC. (2024. gada 26. Oktobris). *Dokumenti*. Ielādēts no Valsts izglītības satura centra mājas
lapa: <https://www.visc.gov.lv/lv/dokumenti>

